INTRODUCTION

A l'aide de la caractéristique non-linéaire de la diode, on peut réaliser des circuits redresseurs de tension alternative. La première partie de ce laboratoire est consacrée à la conception et au test d'un redresseur en pont, avec stabilisation de la tension de sortie par condensateur de lissage.

Idéalement, dans la région de claquage, une diode Zener se comporte comme une source de tension continue. Une approximation plus précise la présente comme une source de tension avec une petite résistance de sortie. Elle s'utilise donc pour générer une tension qui sera peu dépendante du courant. La deuxième partie de ce laboratoire est consacrée au dimensionnement d'un stabilisateur de tension à l'aide d'une diode Zener.

PLAQUES D'EXPÉRIMENTATION

Il y a deux plaques d'expérimentation. À gauche et à droite de chaque plaque se trouvent deux barres connectées verticalement et servant à l'alimentation. Au milieu des deux plaques se trouvent des barres à cinq trous connectés horizontalement.

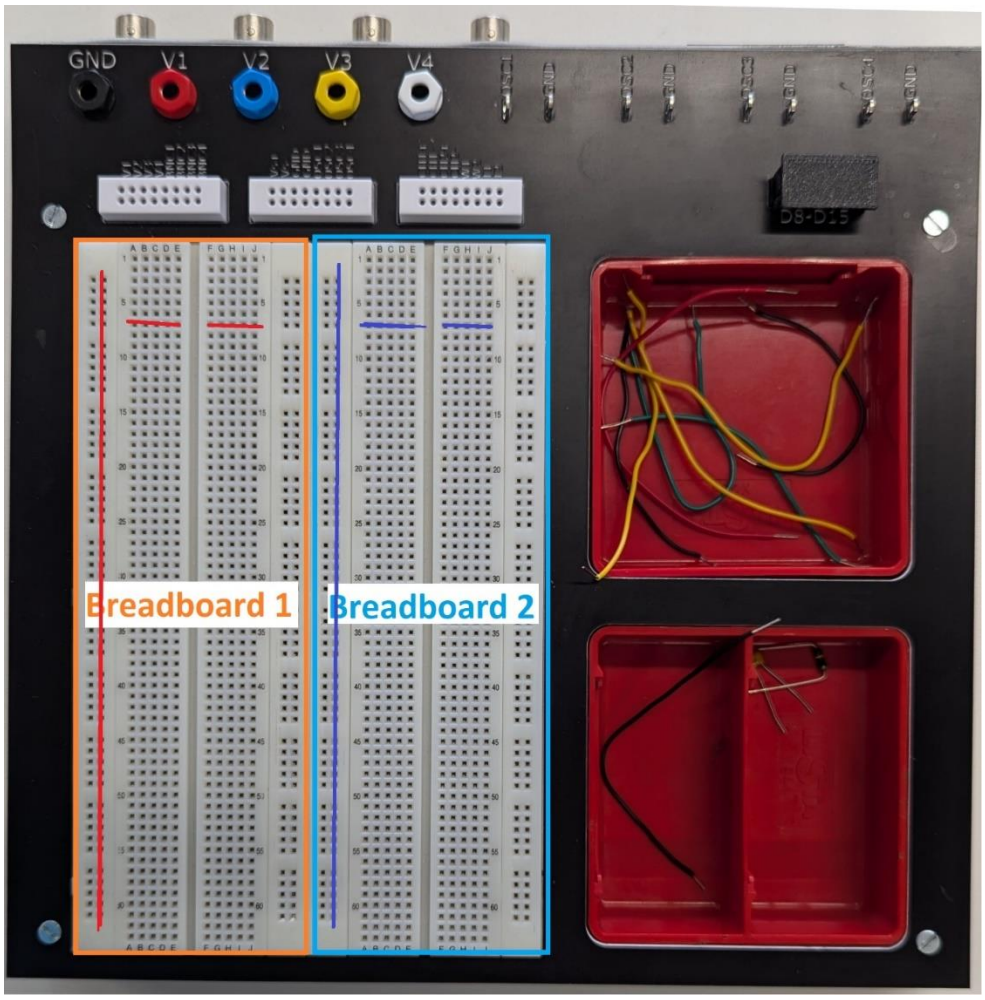


Figure 1: Plaques d'expérimentation

RÉALISATION D'UN REDRESSEUR À PONT DE GRAETZ

La Figure 2 représente un redresseur à pont de Graetz alimenté par un transformateur. On y voit aussi un condensateur de lissage et la charge.

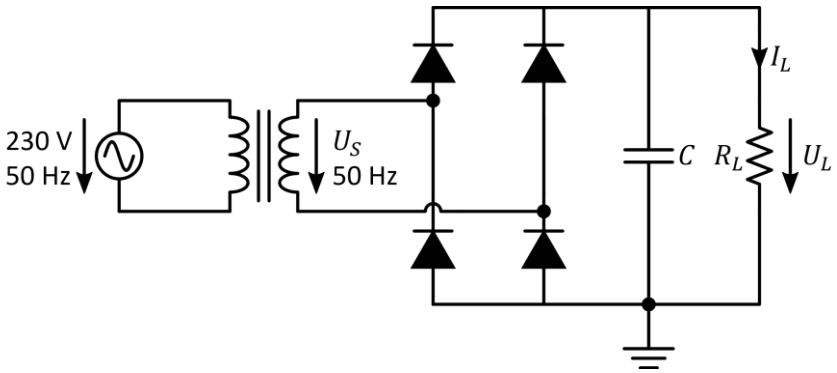


Figure 2: Redresseur à pont de Graetz

Considérez le circuit de la Figure 2 avec des diodes 1N4184 et $R_L = 1\ k\Omega$.
Câblez le circuit de la Figure 2 **sans le condensateur de filtrage.**
Enfichez les diodes et connectez la masse avec un fil noir. Connectez les fils bleu et rouge pour la tension d'entrée U_S.

1 À l'aide d'un multimètre, mesurez le circuit entre les bornes rouge et bleue pour vérifier que le pont de Graetz est correctement connecté et que les diodes ne court-circuitent pas l'entrée.

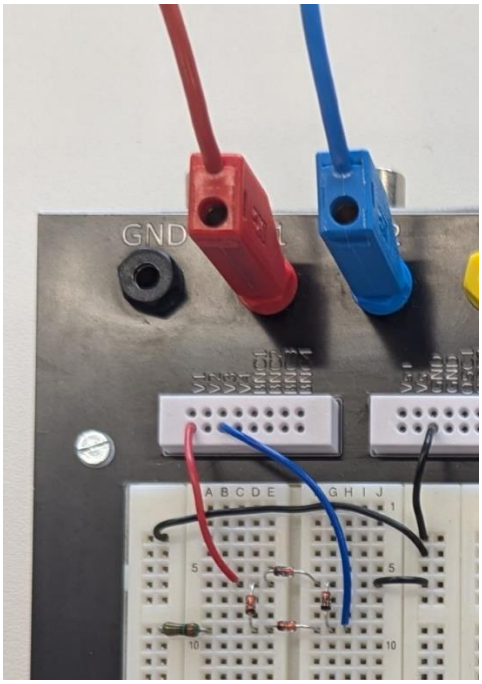


Figure 3: Branchement de circuit pont de Graetz, et les fils de masse, et d'alimentation U_S

Vous pouvez maintenant demander le transformateur d'entrée.

2 A l'aide d'un multimètre, mesurez la tension efficace aux bornes de l'enroulement secondaire, U_S, la sortie étant chargée avec la résistance R_L.

DIMENSIONNEMENT DU CONDENSATEUR DE FILTRAGE

Considérez le circuit de la Figure 2, tel que mesuré au point précédent.

3 Calculez la valeur du condensateur de filtrage pour obtenir une ondulation crête à crête d'au maximum 10 % de la tension continue de la charge (tension moyenne). Normalisez le condensateur par rapport à la série E6 et recalculez l'ondulation.

4 Calculez la tension continue (tension moyenne) de la charge et le courant continu (courant moyen) de la charge.
Exprimez l'ondulation en % de la tension continue de la charge.

MESURES

Remarque: Faites bien attention lors des mesures à l'aide de l'oscilloscope : les masses des canaux d'entrée de l'oscilloscope sont reliées à la terre. Vous ne pouvez pas mesurer simultanément la tension secondaire et la tension continue sur la charge car ces tensions ne sont pas référencées au même potentiel!

Si vous souhaitez visualiser ces deux tensions simultanément, il faut utiliser un amplificateur différentiel, ou deux sondes par mesure et la fonction **math** d'oscilloscope.

MESURES SANS CONDENSATEUR DE FILTRAGE

5 Sur le circuit monté précédemment, mesurez les valeurs suivantes de la tension redressée:

- valeur crête, $\widehat{U}_L$
- fréquence d'ondulation, f_{U_L}
- ondulation crête à crête, ΔU_L
- valeur continue, $\overline{U}_L$
- Exprimez l'ondulation, ΔU_L, en % de la tension de la charge continue, $\overline{U}_L$.

CIRCUIT DE BASE AVEC CONDENSATEUR DE FILTRAGE

Modifiez le circuit en rajoutant le condensateur de filtrage calculé précédemment.

6 Mesurez les valeurs suivantes de la tension redressée:

- valeur crête, $\widehat{U}_L$
- fréquence d'ondulation, f_{U_L}
- ondulation crête à crête, ΔU_L
- valeur continue, $\overline{U}_L$
- Exprimez l'ondulation, ΔU_L, en % de la tension de la charge continue, $\overline{U}_L$.

ANALYSE

7 Comparez les ondulations mesurées à celle calculée au point 3

STABILISATION DE LA TENSION SUR LA CHARGE À L'AIDE D'UNE DIODE ZENER

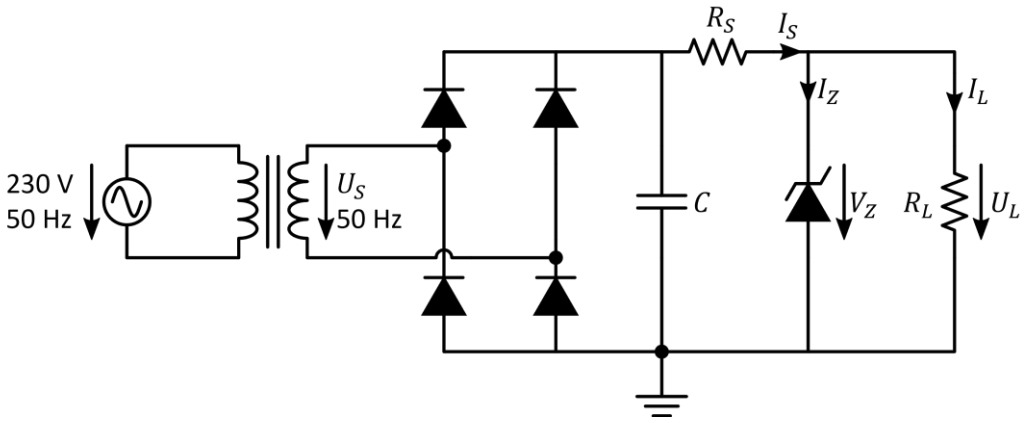


Figure 4: Redresseur à pont de Graetz et stabilisation avec diode Zener

8 Le circuit de la Figure 2 a été modifié tel que représenté sur la Figure 4. En considérant que la charge R_L peut varier entre 1 kΩ et l'infini, que la diode Zener est du type BZX79C9V1 ($V_Z = 9.1\ V$, $I_{Zmin} = 5\ mA$, $P_{Zmax} = 0.5W$ et $r_z = 15\ \Omega$), et que ΔV_C est 10% de $\hat{V}_C$, déterminez les valeurs limites pour la résistance de source R_s.
A l'aide des valeurs limites trouvées précédemment, choisissez la valeur normalisée (E12) la plus grande possible pour R_s.

9 Pour la valeur de R_s choisie, calculez :

- $\hat{I}_S$, le courant maximal dans la résistance de source R_S
- ΔU_C, l'ondulation de tension du condensateur.
- ΔI_S, l'ondulation de courant dans la résistance de source R_S
- ΔU_L, l'ondulation de tension de la charge.
- Exprimez l'ondulation, ΔU_L, en % de la tension de la charge continue, $\overline{U}_L$.

10 Montez le circuit de la Figure 4 et mesurez les valeurs suivantes pour $R_L = 1\ k\Omega$ et $R_L = \infty$.:

- ΔU_C, l'ondulation crête à crête de la tension du condensateur
- ΔU_L, l'ondulation crête à crête de la tension de sortie.
- $\overline{U}_L$, la tension continue de sortie.
- Exprimez l'ondulation, ΔU_L, en % de la tension de la charge continue, $\overline{U}_L$..
- $\overline{I}_S$, le courant continu dans R_S, en utilisant deux sondes et la fonction **math** d'oscilloscope.
- ΔI_S, l'ondulation crête à crête du courant dans R_S, en utilisant deux sondes et la fonction **math** d'oscilloscope.

11 Comparez les ondulations mesurées à celle calculée au point 9